

IPET 132 PARAVACHASCA
TRABAJO PRÁCTICO N 3 DE CIENCIAS NATURALES
CURSO: 4 A - B
ASIGNATURA: FISICA
PROFESOR: COCA, REYNALDO RAUL – MULLER GERMAN
TEMA: MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME
M.R.U.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1- Participación en clase con los elementos necesarios; lápiz, goma, escuadra, y calculadora, se podrá usar la del celular (avisar previamente al docente) para desarrollar las capacidades en clase.
- 2- Las preguntas realizadas en el desarrollo del tema en el curso.
- 3- La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas.
- 4- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. Todo con lapicera y letra clara.
- 5- Entregar el Trabajo Práctico en la fecha solicitada.

Objetivos

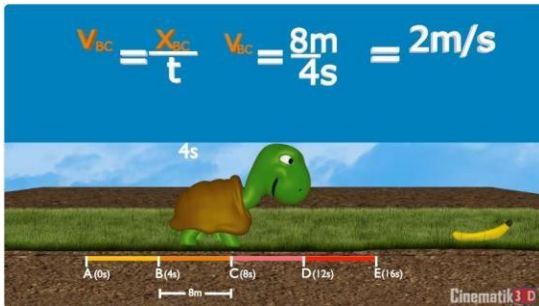
- . Reconocer este fenómeno en la vida diaria.
- . Identificar cuáles son las características principales.
- . Poder identificar cuáles son las variables que resuelven este tipo de movimiento.
- . cuales son las magnitudes que más se utilizan en nuestro medio
- . Resolver ejercicios encontrando la velocidad.

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME

VAMOS A VER EL CONCEPTO Y CARACTERÍSTICA DEL **MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME**, CONOCIDO COMO **MRU**, PARA ESTO VAMOS A IMAGINAR UNA TORTUGA QUE SE DIRIGE A UNA FRUTA QUE LE GUSTA MUCHO POR EJEMPLO UNA BANANA, COMO ES MUY INTELIGENTE VA A TOMAR EL CAMINO MAS CORTO O SEA EN LINEA RECTA, LA BANANA ESTA A 32 METROS Y CADA 8 METROS SE COLOCA UNA MARQUITA.



A LOS 4 CUATRO SEGUNDO RECORRIO 8 OCHO METROS, ENTONCES LA VELOCIDAD ES DIVIDIR EL ESPACIO RECORRIDO EN EL TIEMPO QUE LE LLEVÓ RECORRERLO



Y ASI SUCESIVAMENTE, EN CADA MARCA, CADA 8 METROS. LA VELOCIDAD VA SER LA MISMA O SEA LA VELOCIDAD ES **CONSTANTE**

$$V_{BC} = \frac{X_{BC}}{t} \quad V_{BC} = \frac{8m}{4s} = 2m/s$$
$$V_{AB} = V_{BC} = V_{CD} = V_{DE} = cst$$

ENTONCES LA CARACTERÍSTICAS SON



ENTONCES PODEMOS DEFINIR

Movimiento Rectilíneo Uniforme

Realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales

Rectilíneo → Trayectoria es línea recta

Uniforme → Velocidad constante

Cinematik 3D

AHORA UN EJERCICIO RESUELTO



¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50km en un cuarto de hora?

Como la distancia es en kilómetros, vamos a escribir el tiempo en unidades de hora para tener la velocidad en km/h.

El tiempo que dura el movimiento es

$$t = \frac{1}{4} h = 0.25 h$$

La distancia recorrida por el móvil es

$$d = 50 km$$

Por tanto, su velocidad debe ser

$$\begin{aligned} v &= \frac{d}{t} \\ v &= \frac{50 km}{0,25 h} = \\ &= 200 km/h \end{aligned}$$

AHORA RESOLVAMOS ESTOS EJERCICIO

EJERCICIO 1

Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15km/h durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre?

EJERCICIO 2

Si Alberto recorre con su patinete una pista de 300 metros en un minuto, ¿a qué velocidad circula?